

**Universidad Nacional Abierta y a Distancia Vicerrectoría Académica y de
Investigación Unidad gestora: Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e
Ingeniería**

ECBTI Programa: Ingeniería de Sistemas

Tutor: Gustavo Adolfo Saavedra Perdomo

Curso: Fundamentos de Programación Código: 213022

INFORME TÉCNICO – Problema 5 Cálculo de horas trabajadas semanales

Grupo colaborativo:

Nombre: Jhonatan Barreto Robinson

25/05/2026

Cartagena, Bolivar

Introducción

El presente trabajo corresponde a la Fase 5 - Evaluación Final POA del curso Fundamentos de Programación. Se ha elegido el Problema 5 del banco de problemas, el cual consiste en calcular el total de horas trabajadas semanalmente por cada recurso humano de una empresa, a partir de una matriz que contiene las horas diarias de lunes a viernes.

La solución se implementa en el lenguaje de programación Python, utilizando una matriz para almacenar los datos, una función para calcular y clasificar, y un bucle for para recorrer todos los recursos. La clasificación se realiza con un umbral de 40 horas: si el total supera este valor, la jornada se clasifica como "Sobretiempo"; en caso contrario, como "Horario Estándar".

El presente informe documenta la solución desarrollada, incluyendo la tabla de requerimientos, el código fuente, la ejecución del programa, los enlaces al video de sustentación y al repositorio de GitHub, y las conclusiones del trabajo.

Objetivo General

Desarrollar un programa en Python que calcule el total de horas semanales trabajadas por cada recurso humano a partir de una matriz de horas diarias, y clasifique su jornada como "Sobretiempo" o "Horario Estándar" según un umbral de 40 horas.

Objetivos

- Crear una matriz con al menos 4 recursos que tengan nombre del recurso y horas trabajadas de lunes a viernes.
- Implementar una función que reciba las horas diarias y retorne el total de horas semanales y clasificación correspondientes.
- Sumar las horas de lunes a viernes para cada recurso.
- Clasificar la jornada como **"Sobretiempo"** si el total de horas es mayor a 20, o **"Horario Estándar"** en caso contrario.
- Mostrar un informe en pantalla con el nombre de cada recurso, su total de horas y clasificación.

Contexto del problema

El presente trabajo corresponde a la Fase 5- Evaluación Final POA del curso Fundamentos de programación. Se ha elegido el problema 5 del banco de problema, el cual consiste en calcular el total de horas trabajadas semanalmente por cada recurso humano de una empresa, a partir de una matriz que contiene las horas diarias de lunes a viernes.

Informe

Tipo	Nombre	Descripción
Entrada	horas_semana	Matriz con datos [Nombre, Lun, Mar, Mie, Jue, Vie]
Proceso	calcular_jornada()	Función que suma horas y clasifica la jornada
Salida	Informe	Muestra nombre, total de horas y clasificación

Código Fuente en Python

```
"""
```

Problema 5: Calculo de horas trabajadas semanales

Curso: Fundamento de programacion (213022)

Estudiante: Jhonatan Barreto Robinson

```
"""
```

```
horas_semana = [  
    ["Ana Perez", 8, 8, 8, 8, 8],  
    ["Luis Gomez", 7, 8, 6, 8, 7],  
    ["Maria Rodriguez", 8, 8, 8, 7, 6],  
    ["Carlos Sanchez", 6, 7, 8, 8, 8],  
    ["Sofia Martinez", 9, 9, 9, 9, 9]  
]
```

```
UMBRAL_HORAS = 40
```

```
def calcular_jornada(horas):  
    """Calcular total de horas y clasificar jornada"""
```

```
total= sum(horas)

if total > UMBRAL_HORAS:

    return total, "Sobretiempo"

else:

    return total, "Horario Estandar"

def mostrar_informe():

    """Muestra el informe completo"""

    print("=" * 50)

    print("INFORME DE HORAS TRABAJADAS")

    print("=" * 50)


    for recurso in horas_semana:

        nombre = recurso[0]

        horas = recurso[1:]

        total, clasificacion = calcular_jornada(horas)


        print (f"\nRecurso: {nombre}")

        print (f" horas: L:{horas[0]} M:{horas[1]} Mi:{horas[2]} J:{horas[3]} V:{horas[4]}")

        print (f" Total semanales: {total} horas")

        print (f"Clasificación: {clasificacion}")

        print("=" * 50)

mostrar_informe()
```

Captura de ejecucion del programa

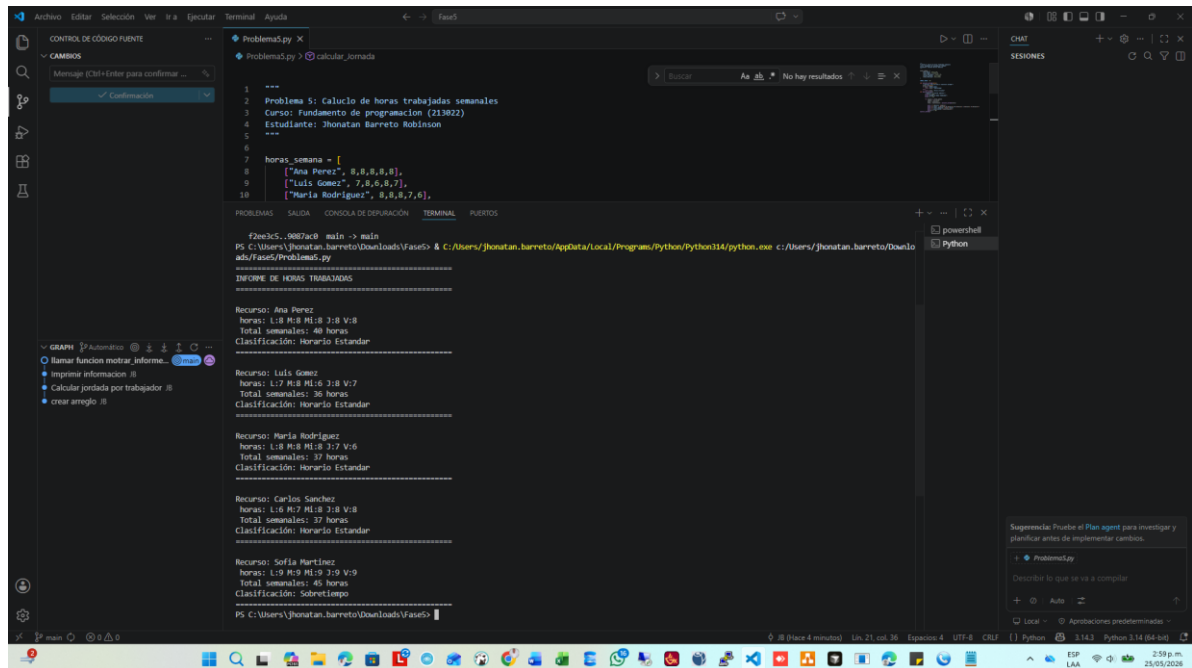


Figura 1. Captura de pantalla de la ejecución del programa mostrando el informe de horas trabajadas para 5 recursos. Fuente: elaboración propia.

Enlaces

Youtube:

GitHub: <https://github.com/JhonatanBarretoRobinson/Fase5>

Conclusiones

- Se logra implementar una función completa en Python que cumple con todos los requisitos del programa.
- La matriz permite almacenar y procesar fácilmente los datos de múltiples recursos.
- El uso de una constante (UMBRAL = 40) permite modificar fácilmente el criterio de clasificación.

- Esta actividad permite aplicar conceptos fundamentales de programación como matrices, funciones condicionales y bucles.

Bibliografía

Downey, A. (2015). Think Python: How to Think Like a Computer Scientist (2nd ed.). O'Reilly Media.

Python Software Foundation. (2026). The Python Tutorial.
<https://docs.python.org/3/tutorial/>

Osorio Gómez, J. C. (2007). *Introducción al pensamiento sistémico* (pp. 59-71). Programa Editorial Universidad del Valle.

González Sanabria, Y. A. (2021). *Teoría de sistemas en las Organizaciones - Conceptos Básicos* [OVA]. Repositorio Institucional UNAD.